

Práctica 4: ECUACIONES NO LINEALES SISTEMAS LINEALES

Objetivos

1. Trabajar computacionalmente el método del Punto Fijo y de Newton-Raphson para ecuaciones no lineales. Para ello, se utilizará MATHEMATICA.
2. Trabajar computacionalmente las estrategias de pivoteo en la aplicación del método de Gauss y de Gauss-Jordan en la resolución numérica de sistemas de ecuaciones lineales, usando MATHEMATICA.
3. Conocer los comandos de MATHEMATICA que permiten realizar el tratamiento computacional anteriormente indicado.

Contenidos

1. Transformaciones elementales por filas

Resolveremos el sistema:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Una vez introducida la matriz ampliada de coeficientes del sistema:

$$\text{In}[1] := \mathbf{a} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -5 \\ -1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

podemos indicarle a Mathematica que considere la fila i -ésima de A , escribiendo $\mathbf{a}[[i]]$. De este modo, $\mathbf{a}[[3]]$ devolverá la tercera fila:

$$\begin{aligned} \text{In}[2] &:= \mathbf{a}[[3]] \\ \text{Out}[2] &= \{0, 1, 2, -1\} \end{aligned}$$

Pasemos a pivotar la primera columna aplicando el método de Gauss. Tendríamos que realizar la siguiente transformación elemental:

$$F_2 \rightarrow F_2 + F_1,$$

que con Mathematica se haría:

```

In[3]:=f=a[[2]]+a[[1]]
Out[3]= {0,4,4,-2}
In[4]:=a1=ReplacePart[a,f,2]
Out[4]={{1,2,1,-5},{0,4,4,-2},{0,1,2,-1}}

```

De este modo, hemos pivotado la primera columna de la matriz, obteniendo una nueva matriz que hemos guardado como la variable `a1`.

```

In[5]:=a1//MatrixForm
Out[5]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 4 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$


```

Ahora pivotamos la segunda columna realizando las siguientes dos operaciones:

$$F_3 \rightarrow F_3 - \frac{1}{4}F_2,$$

que con Mathematica se haría:

```

In[6]:=f=a1[[3]]-1/4*a1[[2]]
Out[6]= {0,0,1,-1/2}
In[7]:=a2=ReplacePart[a1,f,3]
Out[7]={{1,2,1,-5},{0,4,4,-2},{0,0,1,-1/2}}

```

Por tanto, hemos pivotado la segunda columna obteniendo la matriz `a2`:

```

In[8]:=a2//MatrixForm
Out[8]/MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -5 \\ 0 & 4 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$


```

De este modo, obtenemos el siguiente sistema escalonado:

$$\begin{cases} x + 2y + z = -5 \\ 4y + 4z = -2 \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

cuya solución es:

```

In[9]:=z=a2[[3,4]]
y=(a2[[2,4]]-a2[[2,3]]*z)/a2[[2,2]]
x=(a2[[1,4]]-a2[[1,3]]*z-a2[[1,2]]*y)/a2[[1,1]]
Out[9]=-1/2
Out[10]=0
Out[11]=-9/2

```

Problemas a realizar

Ejercicio 1. Demuestra que la ecuación $x \cdot e^x - 1 = 0$ tiene una única solución. Resuelve la ecuación aplicando el método de Newton-Raphson, tomando como iterado inicial $x_0 = 0$. Justifica que, con esta elección de x_0 , el método converge.

Ejercicio 2. Se consideran las gráficas de las funciones $y = x^3 - 2x^2 + x$ e $y = 2x^2 + 3x + 1$.

1. Demuestra que dichas gráficas se cortan en un único punto.
2. Calcula la abscisa de este punto con tres cifras decimales exactas usando el método de Newton-Raphson. Determina, para ello, un intervalo de amplitud menor o igual que 1 que verifique las hipótesis de la Regla de Fourier.
3. Justifica razonadamente si la convergencia del método es cuadrática como mínimo.

Ejercicio 3. Sea la ecuación $25x + 10x^2 - 10x^3 - x^4 + x^5 = 25$. Se conoce que existe una única solución en el intervalo $[2, 3]$. Justifica la elección de una aproximación inicial x_0 para aplicar el método de Newton-Raphson. Aplica el método de Newton-Raphson asegurándote que la convergencia del mismo es cuadrática al menos y obteniendo una aproximación con 5 cifras significativas.

Ejercicio 4. Usa el método de Gauss y la aritmética de tres cifras con redondeo para resolver los siguientes sistemas lineales usando primero la estrategia de pivotado parcial y después la de pivotado parcial escalado:

$$(a) \begin{cases} x_1 + 1.51x_2 & & = 4.52 \\ & -3x_2 + 0.5x_3 & = -6.61 \\ 2x_1 & -2x_2 & +x_3 = 0.85 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} x_1 & +x_2 & & +x_4 = 2.12 \\ 2x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 = 1.31 \\ -x_1 & +2x_2 & +3x_3 & -x_4 = 4 \\ 3x_1 & -x_2 & -x_3 & +4x_4 = -3 \end{cases}$$

Ejercicio 5. Repite el ejercicio anterior considerando el método de Gauss-Jordan.

Problemas de ampliación

Ejercicio 6. Haciendo uso del método de Newton-Raphson, calcula una solución (que tenga tres cifras significativas) de la ecuación $x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$ comenzando con el iterado $x_0 = 1$. ¿Puede asegurarse que el método converge a la solución?

Ejercicio 7. Resuelve la ecuación $x + \tan(x) = 0$, mediante el método de Newton-Raphson, partiendo de $x_0 = 1.7$ e iterando hasta obtener una exactitud del orden 10^{-4} . Justifica que la elección de este valor de x_0 asegura la convergencia del método.

Ejercicio 8. Considera la ecuación $\sin(x) - x + 1 = 0$ en el intervalo $[0, 2]$ y responde a los siguientes apartados:

1. Demuestra analíticamente que la solución es única.
2. Justifica que la Regla de Fourier no se satisface en dicho intervalo.

3. Obtén un intervalo de amplitud 1 en el que sí se satisfaga la Regla de Fourier e indica cuál sería el iterado inicial x_0 que habría que considerar para asegurar la convergencia del método de Newton-Raphson.
4. Obtén una aproximación de la solución de la ecuación en el intervalo de estudio que tenga cinco cifras significativas. ¿Cuántas iteraciones han sido necesarias?

Ejercicio 9. La ecuación $100x + 40x^2 - 20x^3 - 2x^4 + x^5 = 200$ tiene una única solución en el intervalo $[3, 4]$. Elige razonadamente un valor para la aproximación inicial x_0 que asegure la convergencia del método de Newton-Raphson y que esta sea cuadrática, al menos. Una vez hecho esto, aplica el método de Newton-Raphson para calcular una aproximación de la solución con 4 cifras significativas.

Ejercicio 10. Usa el método de Gauss y la aritmética de cinco cifras para resolver los siguientes sistemas lineales utilizando primero la estrategia de pivoteo parcial y después la de pivoteo parcial escalado:

$$(a) \begin{cases} 2.222x_1 + 16.71x_2 + 9.612x_3 = 28.544 \\ 3.333x_1 + 15920x_2 - 10.333x_3 = 15913 \\ 1.5611x_1 + 5.1791x_2 + 1.6852x_3 = 8.4254 \end{cases} \quad (d) \begin{cases} 2x_1 - 1.5x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_3 = 3 \\ 4x_1 - 4.5x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$$

Ejercicio 11. Repite el problema anterior pero considerando el método de Gauss-Jordan.